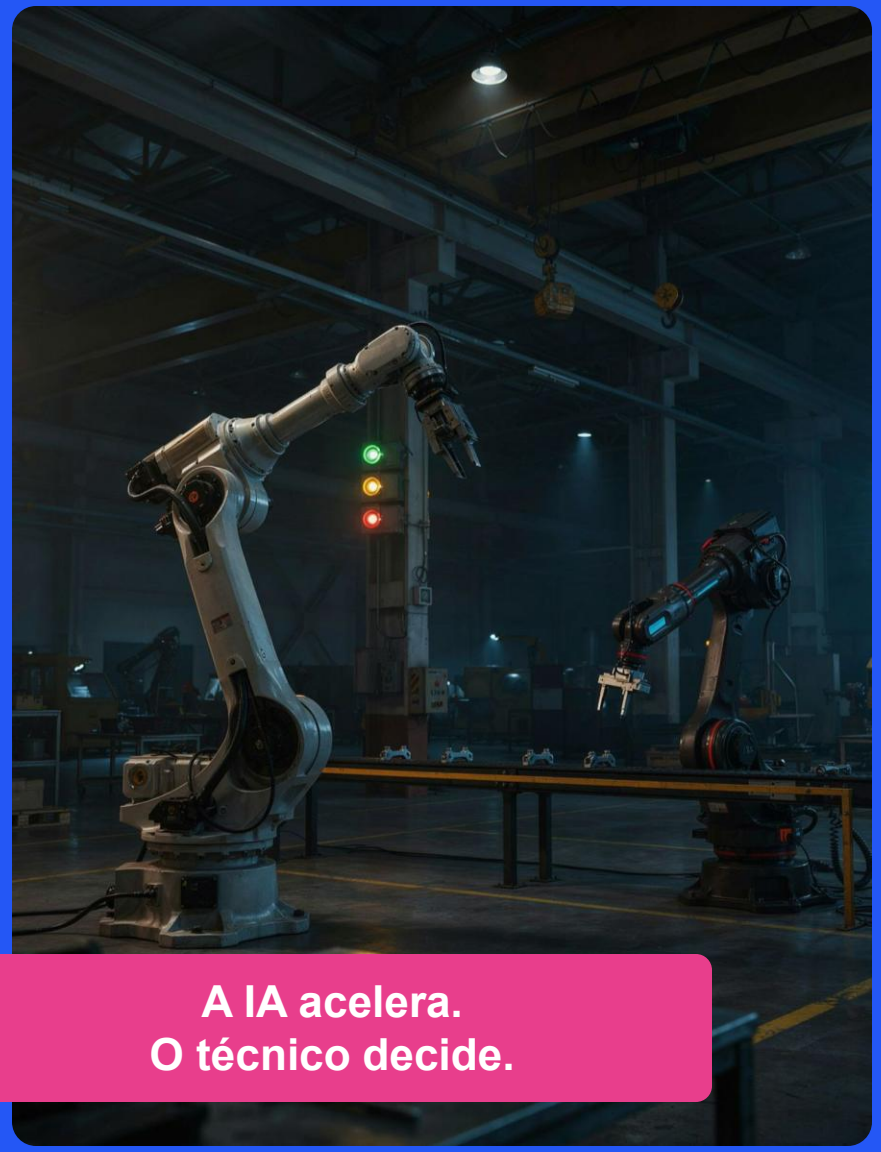
Do tapa no monitor à manutenção preditiva

Da reação à previsão: sinais, dados e IA para agir antes da falha.

MANUTENÇÃO · IA · DADOS

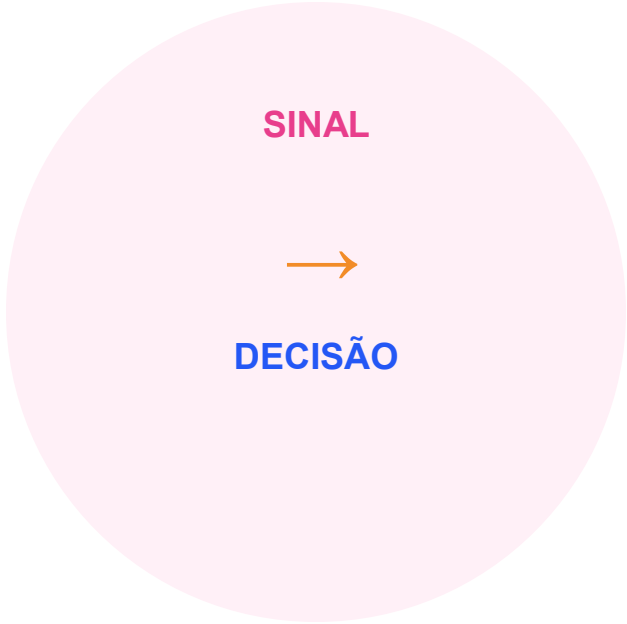
Ementa: Inteligência Artificial aplicada à manutenção e montagem de computadores



A IA acelera.
O técnico decide.

A ideia central: prever é agir antes

Manutenção preditiva não é adivinhação. É observar sinais, comparar com o comportamento normal e decidir com antecedência.



A pergunta deixa de ser “o que quebrou?” e passa a ser “o que mudou e o que devemos verificar?”

OBSERVAR · INTERPRETAR · VALIDAR

O custo começa quando o ativo fica indisponível

Indisponibilidade é o período em que um ativo não consegue entregar o serviço esperado.

No material, o termo downtime aparece como sinônimo de parada ou indisponibilidade não planejada. Em sala, prefira a palavra em português e explique o termo inglês na primeira ocorrência.

Tempo

produção parada

Custo

reparo urgente

Risco

pressão e improviso



Disponibilidade é um resultado coletivo

Vocabulário sem barreiras: palavras próximas, usos diferentes

Os termos abaixo ajudam a falar a mesma situação com precisão. Sinônimos aproximam; o contexto decide a melhor palavra.

Falha	**pane · avaria · defeito**	interrupção ou perda de desempenho
Ativo	**equipamento · máquina · recurso**	o que entrega valor para a operação
Intervenção	**reparo · ajuste · manutenção**	ação feita para investigar ou corrigir
Downtime	**parada · indisponibilidade**	tempo sem o serviço esperado

FALAR CLARO TAMBÉM É UMA COMPETÊNCIA TÉCNICA

Três formas de cuidar de um ativo

A diferença está no momento que dispara a ação: depois da falha, no calendário ou a partir da condição.

Reativa

agir depois

a falha dispara o reparo

Preventiva

agir no calendário

o tempo dispara a troca

Preditiva

agir pela condição

o sinal orienta a intervenção

CAPÍTULO 1

Evolução da manutenção

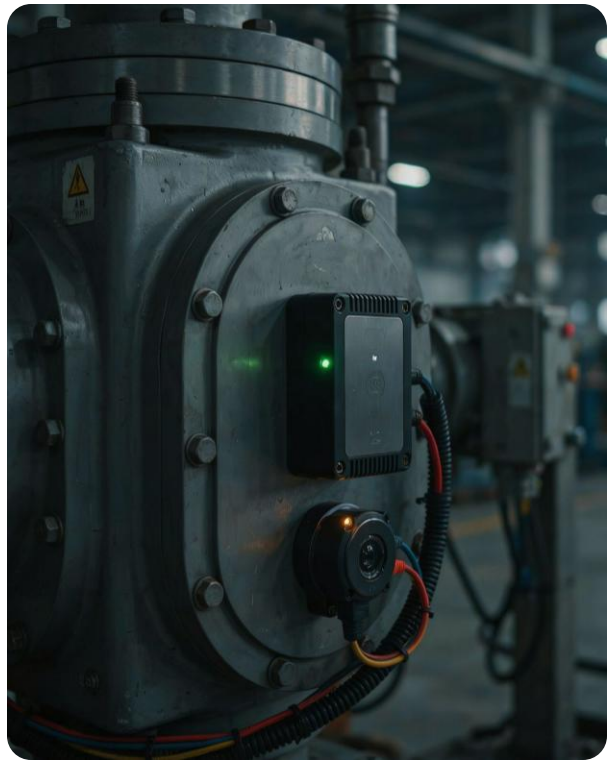
01

Do reparo urgente à intervenção orientada por sinais

uma parte da jornada

Manutenção reativa: agir depois da falha

Também chamada de ‘operar até falhar’ (run-to-failure), essa estratégia espera o problema aparecer para iniciar a intervenção.



SINTOMA

ruído · travamento · tela sem imagem

→ PARADA

Ponto de atenção

Baixo investimento inicial, mas alto risco de urgência, custo e indisponibilidade.

Manutenção preventiva: agir no calendário

A intervenção acontece em períodos definidos: horas de uso, meses, ciclos ou recomendações do fabricante.



TEMPO →

Exemplo

trocar uma ventoinha a cada 12 meses, mesmo sem evidência de desgaste

Limite

O calendário não enxerga bem calor extremo, sobrecarga, poeira, uso irregular ou degradação antecipada.

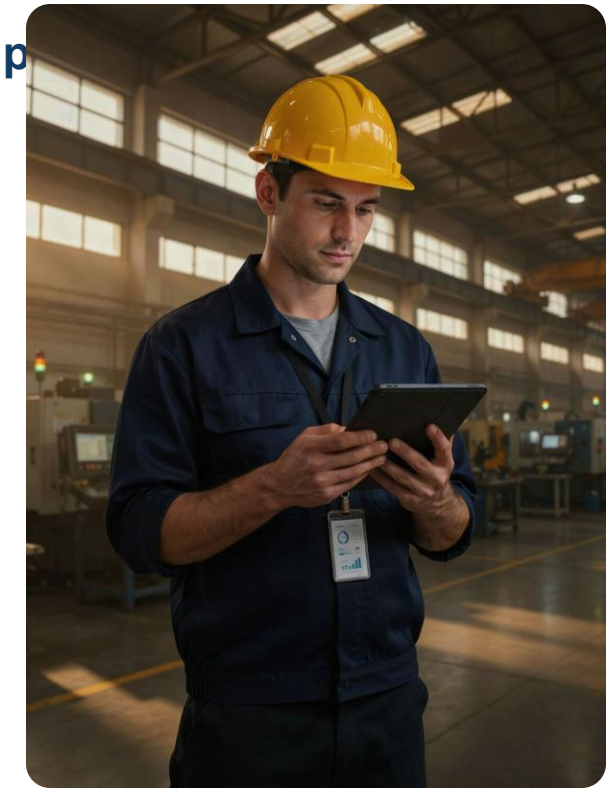
Manutenção preditiva: agir pela condição

PdM

PdM é a abreviação de Predictive Maintenance: manutenção p

Em vez de perguntar quando o calendário manda agir, a equipe acompanha sinais do ativo e procura mudanças que merecem investigação.

01	**medir**	capturar sinais
02	**comparar**	entender o normal
03	**validar**	testar a hipótese
04	**planejar**	intervir no melhor momento



A diferença está no gatilho da decisão

Estratégia	Reativa	Preventiva	Preditiva
Gatilho	**falha**	**calendário**	**condição**
Risco de surpresa	**alto**	**médio**	**menor**
Intervenção	urgente	programada	planejada

A IA ajuda principalmente a transformar o terceiro gatilho em rotina: observar a condição antes da falha.

Uma analogia simples: o rastreador de saúde da máquina

Assim como um relógio acompanha batimentos e temperatura, sensores acompanham o comportamento do ativo.

1

Sinal

temperatura, vibração ou ruído

→

2

Mudança

desvio em relação ao padrão

→

3

Alerta

algo merece investigação

→

4

Ação

técnico valida e planeja

A analogia ajuda a entender a lógica; ela não substitui o procedimento técnico.

O que muda para o técnico?

A tecnologia desloca tempo de urgência para tempo de investigação e planejamento.

Antes

descobrir a falha
procurar peça
reagir à parada

→

Agora

interpretar sinais
confirmar hipótese
planejar intervenção

→

Sempre

proteger pessoas
validar a evidência
registrar o resultado

CAPÍTULO 2

Dados viram decisão

02

Sensores, modelos e contexto constroem um alerta útil

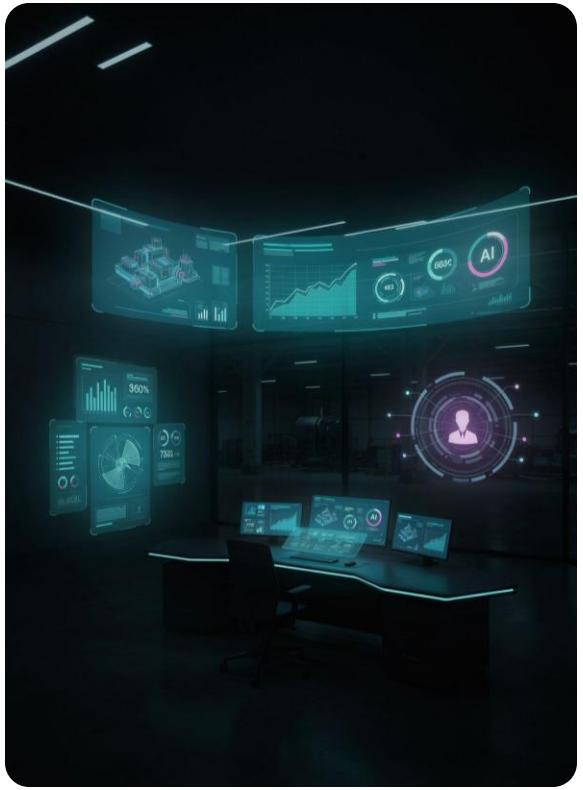
uma parte da jornada

IA sem mistério: uma máquina que aprende padrões

IA **Inteligência Artificial**

é o conjunto de técnicas que permite a um sistema reconhecer padrões, estimar possibilidades e apoiar decisões a partir de dados.

1. **reconhece** padrões em sinais
2. **estima** o que pode acontecer
3. **apoia** a escolha do próximo teste



IoT: o ativo passa a contar sua própria história

IoT **Internet of Things = Internet das Coisas**

São dispositivos conectados que medem, enviam e recebem informações sobre o mundo físico.

1 **medir** — sensor no ativo

→

2 **conectar** — rede ou gateway

→

3 **interpretar** — modelo e contexto



Conectar não basta: o dado precisa ter qualidade, contexto e uso definido.

Sensores transformam comportamento em sinais

A manutenção preditiva começa com uma pergunta: qual mudança mensurável aparece antes do problema?



Vibração

desbalanceamento · folga



Temperatura

calor · atrito · ventilação



Acústica

ruído · cavitação · impacto



Pressão / fluxo

restrição · vazamento

Um sinal sozinho conta pouco: contexto é parte do dado

Sinal

temperatura subiu

o que foi medido

→

Contexto

em carga alta

em qual condição

→

Histórico

isso é novo?

comparado com quando

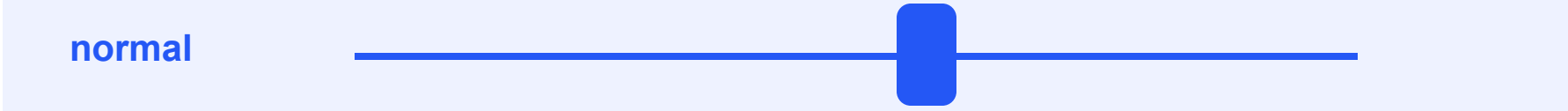
Registro do sistema (log) + condição de uso + histórico = evidência mais confiável

Linha de base: o retrato do funcionamento normal

BASELINE

Em português: linha de base.

Antes de procurar uma anomalia, o sistema precisa aprender como o ativo costuma se comportar em condições conhecidas.



faixa de comportamento esperado

Sem linha de base, todo pico parece problema — ou nenhum problema aparece a tempo.



Anomalia é desvio — não é diagnóstico

Detecção de anomalias é o processo de encontrar um comportamento que se afasta do padrão esperado.



A pergunta técnica

O desvio é real?
O que pode explicá-lo?
Qual teste é seguro?

ALERTA ≠ CONFIRMAÇÃO

ML: aprender com exemplos para reconhecer padrões

ML

Machine Learning = aprendizado de máquina

É uma família de técnicas dentro da IA. O modelo encontra relações nos dados e produz uma estimativa, classificação ou alerta.



Classificar

normal ou fora do padrão

Estimar

quanto tempo pode restar

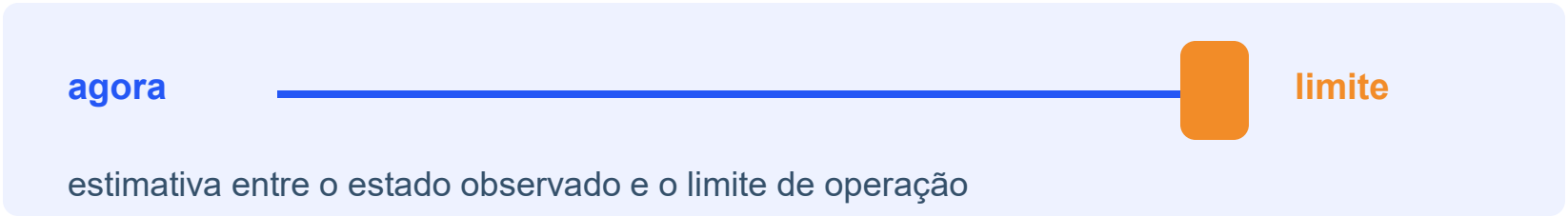
Priorizar

o que merece atenção primeiro

RUL: quanto tempo de vida útil ainda pode restar?

RUL **Remaining Useful Life = vida útil remanescente**

A estimativa de RUL tenta responder: quantas horas, ciclos ou quilômetros o componente pode continuar operando antes de atingir um limite definido?



estimativa entre o estado observado e o limite de operação

Cuidado

RUL é uma estimativa com incerteza; não é uma data garantida.

Edge computing: decidir perto do equipamento

EDGE

Edge computing = computação de borda

Parte do processamento acontece no próprio dispositivo, no controlador ou em um gateway próximo — sem depender de enviar tudo para a nuvem.



sensor → gateway → alerta local

vantagem possível: resposta mais rápida e menor dependência de conexão

Do sinal à ação: cinco etapas que precisam conversar

1 **coletar** — capturar sinais

→

2 **comparar** — encontrar desvios

→

3 **estimar** — avaliar risco

→

4 **validar** — confirmar no campo

→

5 **agir** — planejar e registrar

Sem validação no campo, o pipeline termina em alerta — não em manutenção bem feita.

CAPÍTULO 3

Ganhos com responsabilidade

03

Resultado operacional exige segurança, medida e revisão

uma parte da jornada

Os ganhos precisam ser medidos no contexto

Os percentuais abaixo aparecem no material original como exemplos de impacto. Antes de generalizar, confirme a fonte, o período e a definição de cada métrica.

47% — menos eventos de downtime

26% — produtividade dos técnicos

17% — vida útil da infraestrutura

34% — eficiência das inspeções

Métrica sem definição pode impressionar, mas não ajuda a decidir.

Segurança: o alerta não substitui a responsabilidade



Um sistema pode apontar risco. A equipe ainda precisa isolar, medir, autorizar e registrar.

não improvisar	seguir procedimento e limite de segurança
confirmar	comparar o alerta com evidência no equipamento
escalar	chamar responsável quando o risco ultrapassar o escopo

IA APOIA · TÉCNICO RESPONDE

Inventário: prever também é preparar a intervenção

Quando a condição do ativo orienta a previsão, peças, ferramentas e janela de serviço podem ser preparados antes da urgência.

1

alerta

há um sinal de degradação

→

2

peça

reservar componente compatível

→

3

janela

combinar parada planejada

Resultado desejado: menos corrida, menos estoque parado e mais previsibilidade.

Eficiência energética: o consumo também é um sinal



Atrito, calor, ventilação insuficiente e degradação podem aparecer como consumo acima do esperado.

1. **medir** consumo e temperatura
2. **comparar** com a condição e a carga
3. **investigar** antes de trocar por tentativa

EFICIÊNCIA É TAMBÉM CONFIABILIDADE

Governança: dados bons, limites claros, revisão humana

Governança é a combinação de regras, registros e responsabilidades que mantém o uso da IA confiável.

Dados

origem, qualidade, histórico

Modelo

limites, erro, atualização

Decisão

quem valida, quem autoriza

Se não é possível explicar a origem do alerta, a equipe precisa diminuir a confiança — não aumentar a automação.

CAPÍTULO 4

Casos por setor

04

A mesma lógica muda de forma conforme o ativo e o risco

uma parte da jornada

Manufatura: observar antes da parada



linha de produção

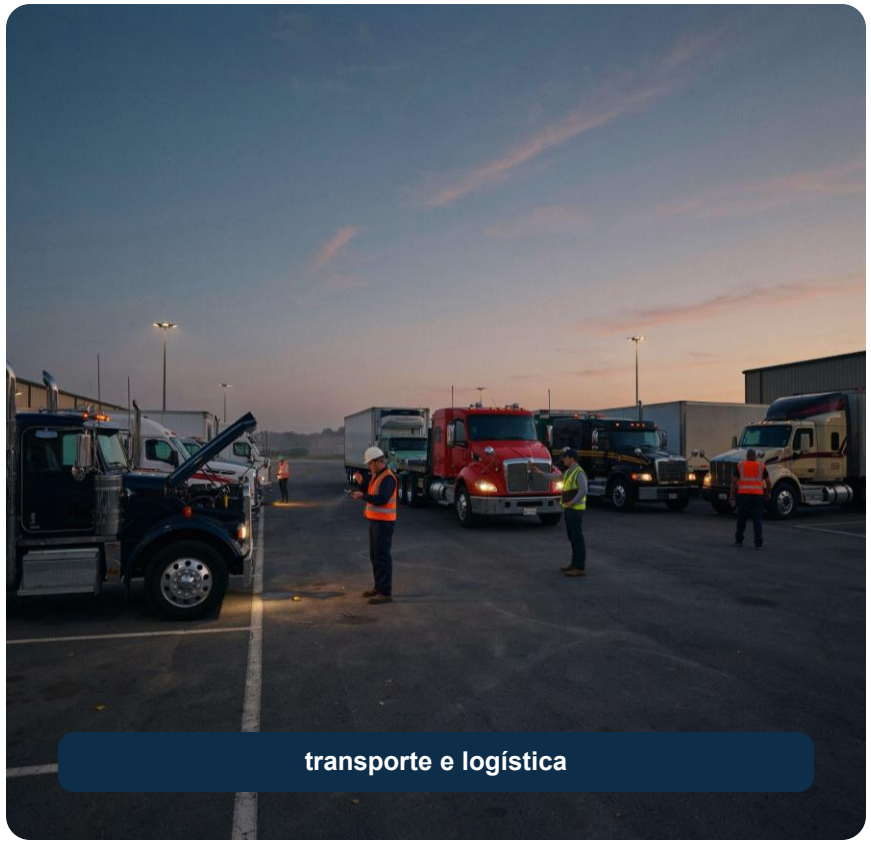
1. **Ativo**
   linha de montagem, motor, robô ou transportador

2. **Sinal**
   vibração, temperatura, corrente e ciclo

3. **Decisão**
   planejar a intervenção sem esperar a quebra

Exemplo do material: menos eventos de downtime; validar contexto.

Transporte: cuidar do ativo em movimento


transporte e logística

1. **Ativo**
   veículo, frota, trilho ou sistema de carga

2. **Sinal**
   desgaste, temperatura, vibração e rota

3. **Decisão**
   programar serviço sem comprometer segurança

Exemplo do material: produtividade dos técnicos; validar método.

Energia, petróleo e gás: ver o risco escondido



infraestrutura de energia

1 **Ativo**

turbina, bomba, tubulação e subestação

2 **Sinal**

corrosão, pressão, temperatura e vazamento

3 **Decisão**

inspecionar e agir antes da interrupção

Exemplos do material: vida útil e inspeções; validar referência.

Infraestrutura pública: proteger um serviço essencial



gestão de infraestrutura

1. **Ativo**
   água, transporte, prédios e redes

2. **Sinal**
   degradação, consumo, falha recorrente

3. **Decisão**
   priorizar recursos e evitar reparo emergencial

O indicador deve considerar serviço, risco e recurso público.

CAPÍTULO 5

Do alerta à conversa

IA generativa, gêmeos digitais e manutenção prescritiva

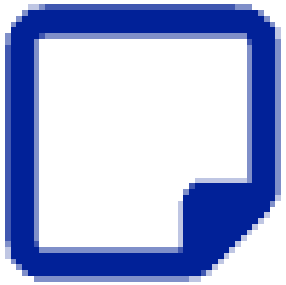


Mais automação exige mais clareza sobre limites.

LLM: conversar com documentos, registros e procedimentos

LLM — Large Language Model = modelo de linguagem de grande escala

Um LLM organiza e gera texto a partir de padrões de linguagem. Na manutenção, pode ajudar a localizar informação, resumir registros e rascunhar uma ordem de serviço.



entrada	manual, log ou relato
saída	resumo, hipótese ou checklist
limite	revisar fatos e fontes

TEXTO BEM ESTRUTURADO → RESPOSTA MAIS ÚTIL

Prompt bem escrito: pedir estrutura, não adivinhação

Prompt é o comando ou instrução que orienta uma ferramenta de IA. Quanto mais claro o contexto, mais verificável a resposta.

RELATO VAGO

**“Meu computador está ruim.
O que eu faço?”**

→

PROMPT ESTRUTURADO

“Organize 3 hipóteses para a lentidão após a atualização. Para cada uma, indique evidência, teste seguro e quando escalar.”

objetivo + contexto + formato + limites

Gêmeo digital: testar cenários antes de intervir

Gêmeo digital (digital twin) é uma representação virtual conectada a um ativo físico, alimentada por dados e usada para simular cenários.

ATIVO FÍSICO

sensor + comportamento

→

RÉPLICA VIRTUAL

simular cenários

→

DECISÃO

intervir? quando?

SIMULAR NÃO É AUTORIZAR AUTOMATICAMENTE

Da previsão à prescrição: recomendar a próxima ação

Manutenção prescritiva combina previsão com alternativas de ação: o que fazer, quando fazer e qual risco cada escolha envolve.

Preditiva

pode falhar em breve

ver o risco

Prescritiva

opção A reduz risco

comparar ações

Autônoma

sistema executa limite

exigir supervisão

quanto maior a autonomia, mais importante é declarar limites, exceções e responsáveis

PARA LEVAR DA AULA

A IA acelera.
O técnico decide.

Dados, contexto e validação transformam um alerta em manutenção confiável.

observar | explicar | comparar | validar | registrar

